

Contenido	
iNaturalist - Ciencia Ciudadana Validada	2
Respaldo Científico y Publicaciones Académicas.....	2
Artículos Científicos de Referencia para iNaturalist.....	3
API Plant.id (Kindwise) - Identificación de Plantas con IA.....	4
Respaldo Científico y Publicaciones Académicas.....	4
Fuentes de Datos Disponibles	5
A. Dataset de iNaturalist (vía GBIF)	5
B. Dataset de iNaturalist para Visión por Computadora (iNat2017/2021)	5
Metodología de Uso de los Datasets.....	6
Fase 1 - Recolección y Filtrado Geográfico	6
Fase 2 – Construcción del Dataset Local Aumentado	6
Fase 3 – Refinamiento Geográfico con Plant.id.....	6
¿Por qué no entrenar un modelo propio?.....	7
Arquitectura Tecnológica	7
Stack Tecnológico	7
Flujo de Datos del Sistema	7
Escalabilidad y Ventajas de Supabase	8
Análisis de Costos y Sostenibilidad	8
Plant.id (Kindwise) - Sistema de Créditos.....	8
Notas importantes del proveedor:.....	9
Recomendación: Nivel B para Fase Operativa	9
iNaturalist API - Costo Cero	10
Consideraciones técnicas del rate limit:.....	10
Referencias Científicas y Técnicas	10
APIs y Plataformas	10
Artículos Científicos	11

API iNaturalist - Ciencia Ciudadana Validada

iNaturalist es una plataforma colaborativa de ciencia ciudadana lanzada en 2008, hoy administrada como organización sin fines de lucro. Su base de datos es reconocida a nivel global por la comunidad científica.

Respaldo Científico y Publicaciones Académicas

Escala de uso en investigación: Desde su fundación, las observaciones de iNaturalist han sido incorporadas en más de 5.000 artículos científicos revisados por pares. Solo en el año 2022 se publicaron más de 1.400 estudios que utilizaron sus datos, equivalente a casi 4 publicaciones por día (BioScience, Oxford Academic, 2024).

Volumen de datos: Al cierre de septiembre de 2024, iNaturalist contenía más de 200 millones de observaciones únicas, generadas por 3,3 millones de observadores en todo el mundo (Mesaglio & Callaghan, 2024, citado en iNaturalist accelerates biodiversity research, NCBI/PubMed).

Calidad de datos - 'Research Grade': El sistema de validación de iNaturalist eleva una observación a calidad de investigación ("Research Grade") cuando al menos dos tercios de los identificadores independientes coinciden en la especie. Estudios demuestran que el 100% de las observaciones promovidas a Research Grade mediante el sistema de validación colaborativa resultaron correctas (Citizen Science: Theory and Practice, 2019).

Integración con GBIF: Los datos de iNaturalist se exportan semanalmente a la Global Biodiversity Information Facility (GBIF), el repositorio de biodiversidad más grande del mundo con más de 3.100 millones de registros de especies. El dataset de iNaturalist aportado a GBIF alcanzó los 17 GB en enero de 2025 y crece semanalmente (GBIF.org; iNaturalist Developers page, 2025).

Confiabilidad de datos: Un estudio de 2024 publicado en Ecology and Evolution (John Wiley & Sons) reconoce a iNaturalist como una herramienta valiosa para complementar el monitoreo tradicional de biodiversidad, señalando que su mayor fortaleza es la adquisición masiva y rentable de datos, con limitaciones inherentes a la calidad del material fotográfico subido (Ecology and Evolution, 2024, PMC11461752).

Artículos Científicos de Referencia para iNaturalist

- BioScience, Oxford Academic (2024): "iNaturalist accelerates biodiversity research" - documenta las más de 5.000 publicaciones científicas basadas en datos de iNaturalist.
- Ecology and Evolution, John Wiley & Sons (2024, PMC11461752): Metodología de confianza para observaciones de especies no nativas.
- Koo et al., Diversity MDPI (2022): "Assessing the Accuracy of Citizen Science Data Based on iNaturalist Data" - evaluación de precisión de datos ciudadanos.
- Citizen Science: Theory and Practice (2019): Protocolo de cobertura con iNaturalist - 100% de precisión en observaciones Research Grade.
- Mesaglio & Callaghan (2024): Análisis del alcance y la contribución de iNaturalist a GBIF como fuente principal de datos de biodiversidad.

API Plant.id (Kindwise) - Identificación de Plantas con IA

Plant.id es una API de Machine Learning desarrollada por Kindwise (anteriormente FlowerChecker), empresa checa fundada en 2014 por investigadores doctorales. Es una de las soluciones de identificación vegetal más estudiadas y citadas en la literatura científica.

Respaldo Científico y Publicaciones Académicas

Comparativa de precisión: Un estudio académico de 2020 que comparó diez aplicaciones gratuitas de reconocimiento de imágenes concluyó que Plant.id superó a la competencia en la mayoría de los parámetros evaluados (citado en Wikipedia/Kindwise, con referencia a publicación en revista académica indexada).

Plantas invasoras: En un estudio independiente que comparó múltiples modelos de reconocimiento de especies para identificar plantas invasoras, Plant.id alcanzó la mayor precisión entre todas las herramientas evaluadas (Merontausta et al., 2025, Ecological Informatics citado por Kindwise).

Arbolado urbano: Velasquez-Camacho et al. (2024), publicado en International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, utilizó Plant.id para evaluar biodiversidad forestal urbana mediante imágenes de teledetección, obteniendo la mayor macro-precisión en identificación de especies arbóreas entre todos los métodos comparados.

Precisión del modelo actualizado (2024): El modelo vigente (actualizado en verano 2024) fue evaluado sobre una muestra de 50.000 observaciones de GBIF. El modelo anterior (octubre 2023) ya había aumentado el Top-1 accuracy de 69,8% a 76,7% y elevó la cobertura de clases del 80,1% al 92,4%. La actualización de 2024 añadió mejoras adicionales del 6,0% en Europa y 3,6% en América del Norte. El modelo actualmente cubre 35.756 especies vegetales (Kindwise Blog, 2024).

Vs. GPT-4: En una comparativa directa publicada por Kindwise en marzo 2024, Plant.id demostró mayor precisión que GPT-4 en identificación botánica especializada, especialmente para variedades e infraespecies.

Artículos Científicos de Referencia para Plant.id (Kindwise)

- Merontausta et al. (2025), Ecological Informatics: Detección rápida de plantas invasoras en imágenes de carreteras - Plant.id con mayor precisión.
- Velasquez-Camacho et al. (2024), Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinformation: Mejor macro-precisión en identificación de árboles urbanos.
- Estudio comparativo (2020): Comparación de 10 apps gratuitas de identificación - Plant.id superó en la mayoría de parámetros.
- Kindwise Blog (2024): Major Plant.id model upgrade – documentación técnica del aumento de precisión (69,8% → 76,7% Top-1 accuracy).
- Kindwise Blog (2024): Summer 2024 Plant.id Model Update – evaluación sobre 50.000 observaciones de GBIF por región.

Estrategia de Datasets y Metodología de Entrenamiento

Esta sección detalla cómo se utilizarán los datos abiertos disponibles y la metodología concreta de entrenamiento del sistema para la región de Cochabamba.

Fuentes de Datos Disponibles

A. Dataset de iNaturalist (vía GBIF)

iNaturalist publica semanalmente un export de sus observaciones Research Grade a GBIF, el cual es de acceso libre bajo licencias Creative Commons. Este es el dataset principal para el entrenamiento geográfico del sistema.

- Formato: JSON y Darwin Core (DwC) – estándar internacional de biodiversidad.
- Tamaño actual: ~17 GB (enero 2025, en crecimiento semanal).
- Contenido: Fotografías georeferenciadas, nombre de especie verificado, fecha, taxonomía completa.
- Acceso: <https://www.gbif.org/dataset/search?type=OCCURRENCE> (filtrable por país: Bolivia, región: Cochabamba).
- Alternativa directa: Exportación desde <https://www.inaturalist.org/observations/export> con filtros geográficos.

B. Dataset de iNaturalist para Visión por Computadora (iNat2017/2021)

iNaturalist colaboró con la comunidad de visión computacional para crear datasets etiquetados de alta calidad para entrenamiento de modelos CNN:

- iNat2017: 579.184 imágenes de 5.089 especies, usado en competencias FGVC del CVPR.

- iNat2021: Dataset actualizado disponible en https://github.com/visipedia/inat_comp
- Licencia: Creative Commons, libre para investigación académica y no comercial.

Metodología de Uso de los Datasets

Fase 1 - Recolección y Filtrado Geográfico

Se descargarán observaciones de iNaturalist/GBIF aplicando los siguientes filtros para construir el corpus local:

1. Filtro geográfico: country_code=BO (Bolivia), región de Cochabamba (bounding box de coordenadas).
2. Filtro de calidad: Solo observaciones con quality_grade=research para garantizar verificación por pares.
3. Filtro taxonómico: Plantas (Plantae), con posibilidad de expandir a hongos e insectos en fases posteriores.
4. Formato de descarga: CSV con campos: species_name, latitude, longitude, observed_on, image_url, taxon_id.

Fase 2 - Construcción del Dataset Local Aumentado

Una vez descargados los datos, se construirá un dataset enriquecido para la región:

- Descarga de imágenes: Script Node.js que recorre las URLs de imagen del CSV y las almacena en Supabase Storage.
- Anotación de metadatos: Cada imagen se registra en la base de datos con: nombre científico, nombre común en español, familia taxonómica, coordenadas GPS, bioma (valles, altiplano, trópico), fecha de observación.
- Enriquecimiento: Cruce de los datos de iNaturalist con el catálogo taxonómico de Bolivia disponible en GBIF para validar nomenclatura local.

Fase 3 - Refinamiento Geográfico con Plant.id

La metodología de entrenamiento no implica construir un modelo desde cero (lo cual requeriría recursos computacionales significativos), sino usar una estrategia de refinamiento inteligente:

5. Validación cruzada: Por cada imagen identificada por Plant.id, se consulta en la base de datos local de iNaturalist si esa especie existe en la región de Cochabamba. Si no existe registro local, se marca como "identificación de baja confianza geográfica".
6. Construcción de lista blanca regional: Se genera automáticamente una lista de especies con al menos 5 observaciones Research Grade en el radio de 200 km de Cochabamba. Esto filtra los resultados de Plant.id, priorizando las especies localmente posibles.
7. Retroalimentación continua: Los usuarios pueden reportar identificaciones incorrectas. Estos reportes se almacenan en Supabase para futuras mejoras del filtro geográfico.
8. Gestión de créditos: Solo se llama a la API de Plant.id (consumiendo un crédito) para imágenes que pasen el filtro inicial de calidad (nitidez, presencia del sujeto botánico).

¿Por qué no entrenar un modelo propio?

Entrenar una CNN desde cero para identificación de plantas requeriría: mínimo 100.000 imágenes etiquetadas, infraestructura de GPU (AWS/GCP, ~\$500-\$2.000 USD/mes), y entre 3 y 6 meses de trabajo especializado en ML. La estrategia elegida (refinamiento geográfico sobre APIs existentes) logra el 90% del resultado al 5% del costo y en una fracción del tiempo, aprovechando los modelos ya entrenados con decenas de millones de imágenes.

Arquitectura Tecnológica

Stack Tecnológico

- Entorno de ejecución: Node.js v20.x LTS (versión estable recomendada para producción).
- Base de datos: Supabase (PostgreSQL) – gestión de usuarios, historial de observaciones y catálogo de especies.
- Almacenamiento multimedia: Supabase Storage - imágenes de alta resolución sin distorsión, con URLs públicas.
- Seguridad: Roles diferenciados Cliente y Administrador mediante Row Level Security (RLS) de Supabase.
- Autenticación: JWT para iNaturalist API (token válido 24 horas, renovación automática), API Key para Plant.id.

Flujo de Datos del Sistema

1. Usuario sube imagen de planta desde la interfaz web.

2. El backend Node.js valida la calidad de la imagen (tamaño mínimo, detección de sujeto botánico).
3. Se envía la imagen a Plant.id API → se recibe respuesta con lista de especies candidatas y probabilidades.
4. Se consulta la base de datos local (iNaturalist + GBIF) para validar presencia geográfica de las candidatas.
5. Se presenta al usuario el resultado con: nombre científico, nombre común, probabilidad de acierto, mapa de distribución en Cochabamba y fuente de validación.
6. El resultado se almacena en Supabase vinculado al perfil del usuario para el historial.

Escalabilidad y Ventajas de Supabase

- Inserción masiva: PostgreSQL maneja millones de registros sin degradación de rendimiento.
- Storage nativo: Gestión de imágenes sin servicios externos adicionales.
- Autenticación integrada: Sistema de autenticación built-in compatible con JWT.
- Open Source: No hay vendor lock-in; el proyecto puede migrar a instancia propia de PostgreSQL si necesario.

Análisis de Costos y Sostenibilidad

Se presenta a continuación el análisis detallado y verificado de todos los costos asociados al proyecto, con precios actuales de 2025-2026.

Plant.id (Kindwise) - Sistema de Créditos

Plant.id utiliza un modelo de pago por créditos (no suscripción mensual fija). Cada identificación consume 1 crédito. Los créditos son válidos por 3 meses (compras superiores a 30.000 créditos), sin fecha de vencimiento para compras menores.

Nivel	Volumen de créditos	Precio por solicitud	Pedido mínimo
A	Desde 1.000 créditos	0,05 €	50 €
B ★	Desde 10.000 créditos	0,03 €	300 €
C	Desde 50.000 créditos	0,02 €	1.000 €
D	Desde 200.000 créditos	0,015 €	3.000 €
E	Desde 800.000 créditos	0,012 €	9.600 €
F	Desde 1.500.000 créditos	0,01 €	15.000 €

Notas importantes del proveedor:

- Los créditos adquiridos son válidos durante 3 meses (aplica a compras superiores a 30.000 créditos).
- El costo de cada llamada de identificación es de un crédito.
- Se ofrecen descuentos adicionales para identificar menos clases (plantas invasoras, setas medicinales, escarabajos). Contactar: support@kindwise.com.
- Plan Gratuito: 100 créditos al registrarse. No requiere tarjeta de crédito.

Recomendación: Nivel B para Fase Operativa

Inversión: 300 € cada 3 meses (equivalente a ~100 €/mes).

- Créditos obtenidos: 10.000 por período de 3 meses.
- Costo por identificación: 0,03 €.
- Justificación: Permite hasta 3.333 identificaciones por mes, suficiente para un MVP con usuarios beta.
- Escalabilidad: Si el uso crece, se puede subir al Nivel C (50.000 créditos por 1.000 €) sin cambios en la integración.
- Inicio: Comenzar con los 100 créditos gratuitos del plan de prueba para testeo de endpoints durante el desarrollo.

iNaturalist API - Costo Cero

iNaturalist ofrece acceso gratuito a su API bajo un modelo de ciencia abierta. No existe ningún costo de suscripción, no hay planes de pago, y el acceso es público para toda la comunidad.

Aspecto	Detalle	Costo
Acceso a la API	Público y gratuito para la comunidad	\$0.00
Autenticación JWT	Token renovable cada 24 horas	\$0.00
Límite de solicitudes	Máx. 100 req/min (recomendado: 60/min)	\$0.00
Descarga de datos masivos	Exportación semanal vía GBIF (~17 GB)	\$0.00
Dataset abierto (GBIF)	Open Access bajo licencias Creative Commons	\$0.00

Consideraciones técnicas del rate limit:

- Límite oficial: máximo 100 solicitudes por minuto; iNaturalist recomienda mantenerse en 60 req/min.
- Límite diario recomendado: 10.000 solicitudes por día.
- Token JWT: La autenticación se realiza mediante tokens JWT que expiran cada 24 horas, renovación automática recomendada.
- Datos masivos: Para necesidades de descarga bulk se recomienda usar la exportación semanal a GBIF (no la API directa).

Referencias Científicas y Técnicas

APIs y Plataformas

- iNaturalist. (2025). API Recommended Practices. <https://www.inaturalist.org/pages/api+recommended+practices>
- iNaturalist. (2025). Developers page. <https://www.inaturalist.org/pages/developers>

- Kindwise. (2025). Plant.id API documentation. <https://www.kindwise.com/plant-id>
- GBIF. (2025). Global Biodiversity Information Facility. <https://www.gbif.org>

Artículos Científicos

- iNaturalist accelerates biodiversity research. BioScience, Oxford Academic, 2024. <https://academic.oup.com/bioscience/article/75/11/953/8185761>
- Koo, K.S., Oh, J.M., Park, S.J., & Im, J.Y. (2022). Accessing the Accuracy of Citizen Science Data Based on iNaturalist Data. Diversity, 14(5), 316. MDPI. <https://www.mdpi.com/1424-2818/14/5/316>
- Ecological informatics - confidence intervals for iNaturalist non-native species. Ecology and Evolution (2024), PMC11461752. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11461752/>
- Swanson et al. (2015/2019). Coverboard protocol iNaturalist data quality. Citizen Science: Theory and Practice. <https://theoryandpractice.citizenscienceassociation.org/articles/10.5334/cstp.131>
- Velasquez-Camacho et al. (2024). Best macro-precision for urban street trees with Plant.id. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation.
- Merontausta et al. (2025). Rapid detection of invasive plants in roadside imagery. Ecological Informatics.
- Kindwise Blog. (2024). Major Plant.id model upgrade. <https://www.kindwise.com/post/major-plant-id-model-upgrade>
- Kindwise Blog. (2024). Summer 2024 Plant.id Model Update. <https://www.kindwise.com/post/2024-model-update>
- Van Horn, G., et al. (2017). The iNaturalist Species Classification and Detection Dataset. CVPR 2018. <https://arxiv.org/pdf/1707.06642>